ANEXO DE INGENIERÍA

Motorreductor GM25-370 y encoder Hall incremental

Consolidación de la hoja de datos del modelo GM25-370-24140-75-14.5D10 y la información de encoder comunicada por el usuario. Aplicación: robot OSOYOO 4WD con ruedas Mecanum.

ATENCIÓN: la ficha de dos páginas caracteriza un motorreductor de 9 V y relación 75:1, pero NO especifica encoder, PPR ni un conector de seis posiciones. Es indispensable verificar que la variante instalada en el vehículo sea la misma.

Síntesis para la integración

Bloque	Dato establecido	Grado de evidencia
Motorreductor	9 V · 75:1 · 150 rpm sin carga · 100 rpm nominal bajo carga	Ficha del modelo exacto, pág. 1
Encoder	Dos canales Hall A/B · 11 PPR · 3,3-5 V	Información de familia aportada por usuario; sin confirmación en la ficha
Hardware del auto	4 motores · puente H Model Y · ruedas Mecanum	Manual OSOYOO, págs. 4, 5 y 14-17
Firmware futuro	Medición de velocidad, posición y control por rueda	Propuesta de diseño, no implementada

Jerarquía de evidencia: (1) hoja de datos para valores nominales del modelo; (2) manual OSOYOO para cableado del vehículo; (3) descripción complementaria del encoder para hipótesis inicial; (4) cálculos de ingeniería derivados, sujetos a validación.

1. Especificaciones identificadas en el PDF

Modelo declarado: **GM25-370-24140-75-14.5D10**. Valores de las tablas 1 a 4 de la página 1 del documento «GM25-370-motor specification.pdf».

Magnitud	Valor de ficha	Interpretación
Tensión nominal	9,0 V DC	Condición eléctrica de ensayo
Relación de reducción	1/75	75 vueltas de rotor por una de salida (aprox.)
RPM motor sin carga	11.500 ±10 %	Antes del reductor
RPM salida sin carga	150 ±10 %	Después del reductor
RPM salida nominal bajo carga	100 ±10 %	Punto operativo indicado
Corriente motor sin carga	180 mA máx.	Solo motor
Corriente conjunto sin carga	200 mA máx.	Motorreductor
Corriente nominal bajo carga	1.200 mA máx.	Dato de ensayo del conjunto
Corriente de bloqueo	4.500 mA máx.	No constituye un régimen continuo seguro
Torque nominal salida	3.000 gf·cm (3 kgf·cm)	Equivalente a ≈0,294 N·m
Torque bloqueo salida	9,5 kgf·cm	Equivalente a ≈0,932 N·m
Ruido a 30 cm	56 dB	Condición de prueba de ficha

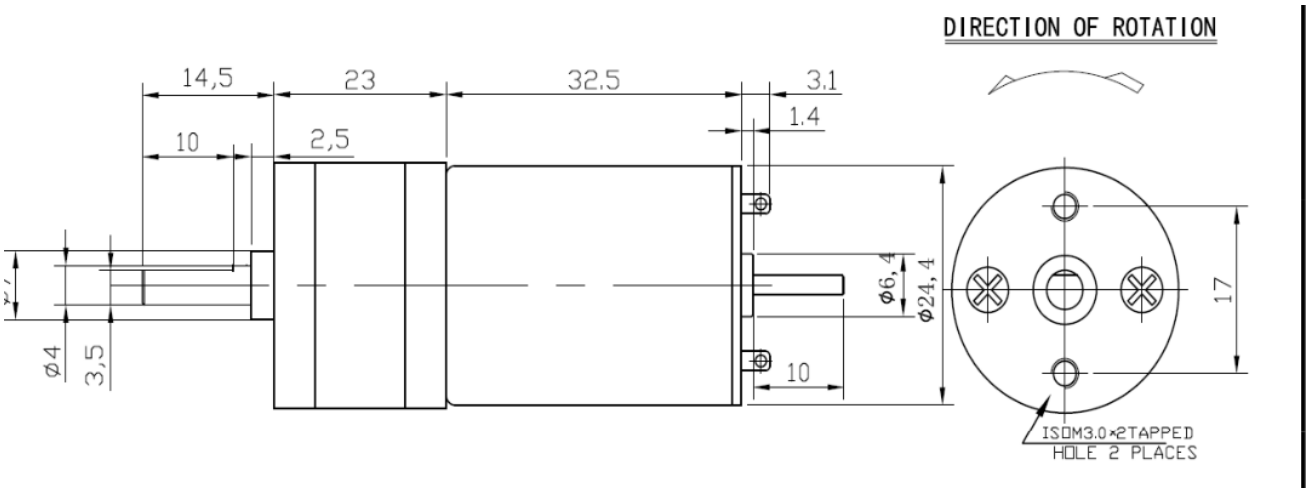
Lectura del gráfico característico

La página 2 incluye curvas de velocidad, corriente y eficiencia frente al torque. La curva de velocidad decrece hacia el bloqueo y la eficiencia tiene un máximo intermedio. La figura no es una tabla de puntos calibrados: **no se extrajeron valores numéricos adicionales** del gráfico.

2. Geometría y consecuencias mecánicas

Dimensión	Valor declarado
Diámetro exterior del cuerpo	≈25 mm, familia GM25
Eje de salida	Ø4 mm, cara plana D3,5
Eje exterior útil	14,5 mm
Juego axial	0,05–0,50 mm
Agujeros de montaje	Rosca M3 (según dibujo)

Plano dimensional de la ficha original, pág. 2:



Relación reducción - velocidad

n_salida ≈ n_motor / 75. Los 11.500 rpm del motor corresponden a 153,3 rpm teóricos de salida, coherentes con las 150 rpm declaradas (por redondeo y tolerancias).

Velocidad traslacional ideal de la plataforma

Para rueda de diámetro nominal aproximado **D = 80 mm** ilustrada en el manual OSOYOO (pág. 4), el perímetro teórico es πD ≈ 0,2513 m. Si no hay deslizamiento y las cuatro ruedas coordinan marcha recta:

Punto	Cálculo	Resultado
Sin carga (150 rpm)	π × 0,080 × 150 / 60	≈0,628 m/s
Carga nominal (100 rpm)	π × 0,080 × 100 / 60	≈0,419 m/s

Advertencia: son velocidades geométricas ideales, no velocidades medidas del robot. Las ruedas Mecanum tienen pérdidas y deslizamientos dependientes de la superficie, carga, rodillos y dirección de desplazamiento.

3. Encoder incremental: datos y cálculo de resolución

> **La cifra «11 PPR» y la alimentación «3,3-5 V» provienen de la descripción complementaria, NO de la hoja técnica adjunta. Hay que comprobar si 11 PPR significa ciclos de un canal por vuelta de rotor o cuentas cuadratura ya decodificadas.**

Hipótesis de trabajo H1: el encoder está en el eje del motor, entrega 11 ciclos por vuelta en cada canal A/B y se usa decodificación cuadratura x4. Entonces:

Magnitud	Fórmula	Resultado
Pulsos/canal y vuelta de salida	11 × 75	825 ciclos
Cuentas x4 por vuelta de salida	11 × 75 × 4	3.300 cuentas
Resolución angular ideal	360° / 3.300	0,1091° por cuenta
Distancia ideal con D=80 mm	π × 80 mm / 3.300	0,0762 mm por cuenta
Frecuencia de cuentas x4 a 150 rpm	3.300 × 150 / 60	8.250 eventos/s por rueda
Eventos máximos teóricos en 4 ruedas	4 × 8.250	33.000 eventos/s

Las cuentas representan resolución de detección y **no equivalen a exactitud de desplazamiento**. El juego del reductor, elasticidad, holguras y deslizamiento Mecanum pueden dominar el error de odometría.

Obtención de velocidad y sentido

En decodificación en cuadratura se observa la sucesión de estados (A,B). Un ciclo típico es 00 → 01 → 11 → 10 → 00; la secuencia inversa indica el otro sentido, pero la asignación de signo debe calibrarse por rueda. A partir de cuentas ΔN durante Δt:

rpm_salida = (ΔN / 3.300) × (60 / Δt[s]), bajo H1. Y **ω_salida = (2π / 3.300) × (ΔN / Δt)** en rad/s.

Si el fabricante usa «11 PPR» para cuentas ya cuadruplicadas, las ecuaciones anteriores sobreestimarían la resolución por un factor de cuatro. Comprobar mediante una vuelta manual de eje de salida y un contador de transiciones.

4. Pinout: dos versiones que no deben confundirse

Comparación de dos fuentes **no equivalentes**. El manual de OSOYOO muestra un encabezado rotulado M+, M−, VCC, GND, S1, S2, mientras que la descripción genérica recibida propone M1, GND, C1, VCC, C2, M2.

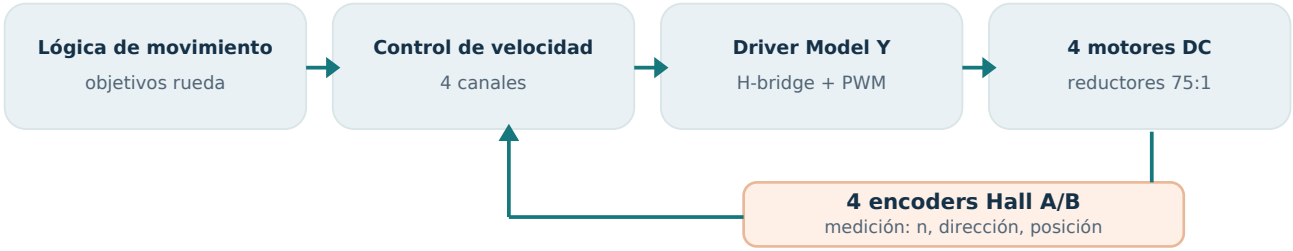
Orden mostrado	Manual OSOYOO (pág. 5)	Descripción complementaria
1	M+ / alimentación motor	M1 / alimentación motor
2	M− / retorno/control motor	GND / retorno encoder
3	VCC / alimentación Hall	C1 / señal A
4	GND / retorno Hall	VCC / alimentación Hall
5	S1 / señal Hall 1	C2 / señal B
6	S2 / señal Hall 2	M2 / alimentación motor

NO conectar el arnés contando posiciones del listado genérico. Una asignación errónea puede inyectar la tensión de motor en entradas Hall o GPIO y dañar los circuitos. Verificar rotulado real, colores, continuidad y orden de referencia del conector.

Qué aporta la fotografía del motor original

La pág. 2 de la ficha muestra un motorreductor con terminales de motor y eje posterior visible, pero no un módulo Hall montado. El kit OSOYOO sí ilustra una pequeña placa Hall fijada en la parte posterior (manual, pág. 5). Esta diferencia impide asegurar, solo por la ficha, que su variante incluya el conjunto completo de encoder.

Esquema funcional de conexión (no pinout eléctrico)



Las entradas GPIO y el hardware de captura para A/B se elegirán en la nueva plataforma de control. No se presume que el antiguo driver o los GPIO del Mega 2560 vayan a mantenerse.

5. Dimensionamiento eléctrico preliminar

Situación	Por motor	Cuatro motores
Sin carga, máximo declarado	0,20 A	0,80 A
Carga nominal, máximo declarado	1,20 A	4,80 A
Bloqueo, máximo declarado	4,50 A	18,00 A
Potencia eléctrica a 9 V en carga nominal	10,8 W	43,2 W
Potencia eléctrica a 9 V con I de bloqueo máxima	40,5 W	162 W

La suma de las corrientes nominales es una **referencia de diseño** (no una medición de consumo real). El bloqueo es un evento transitorio crítico: considerar corriente de arranque, protección, disipación y caída de tensión de batería/driver. La potencia de bloqueo es solo el producto eléctrico U×I a 9 V; no una potencia mecánica disponible.

Compatibilidad de la alimentación del automóvil

El manual OSOYOO lista **dos celdas 18650 de 3,7 V**. Si están conectadas en serie: 7,4 V nominal y ≈8,4 V con carga completa, por debajo de los 9 V nominales de esta ficha. El comportamiento, corriente y velocidad deben ensayarse a la tensión real en bornes del motor. La arquitectura exacta del portabaterías se confirmará con inspección física.

Antes de adoptar o conservar la placa Model Y verificar sus **límites de corriente continua/pico por canal**, rango de alimentación, pérdidas, topología de potencia, disipación térmica y protección. La documentación suministrada no prueba que soporte 4,5 A de bloqueo por motor.

Niveles lógicos del encoder

La descripción del usuario afirma alimentación Hall entre 3,3 y 5 V, pero no determina el tipo de salida (push-pull, colector abierto), necesidad de pull-up ni nivel alto real. Para una nueva MCU de 3,3 V, verificar compatibilidad de señal con instrumentación antes del conexionado.

6. Reutilización conceptual en firmware independiente

El sketch Arduino del sistema de seguimiento anterior comandaba cada rueda por **dos bits de dirección y un PWM**, sin usar la lectura de los encoders. Con esta nueva información podemos definir interfaces independientes del fabricante y del framework.

Componente lógico	Entrada / salida	Responsabilidad
CapturaEncoder[4]	A/B → posición y velocidad	Decodificación, filtro y temporización
ControlVelocidad[4]	ω_ref, ω_med → control	Control regulado por rueda
ControlMotor[4]	acción → dir/PWM	Aplicación eléctrica al driver
CinemáticaMecanum	vx, vy, wz → 4 ω_ref	Relación entre velocidades de chasis y ruedas
Supervisión	corriente/tiempo/comandos	Parada, fallas y límites de seguridad

Modelo inicial para pruebas

Etapa 1: establecer polaridad y orden de canales; Etapa 2: obtener pulsos por revolución y calibrar sentidos; Etapa 3: medir curva PWM-RPM bajo tensión/carga conocidas; Etapa 4: implementar control de velocidad individual; Etapa 5: parametrizar cinemática inversa Mecanum y validar movimiento del chasis.

Datos todavía pendientes

Parámetro a confirmar	Prueba / fuente recomendada
La variante instalada coincide con esta ficha	Etiqueta/modelo, dimensiones y ensayo de velocidad
Resolución Hall (11 PPR) y semántica del dato	Contar transiciones en 1-10 vueltas de salida
Orden eléctrico real del arnés	Placa y conector físicos; continuidad con sistema apagado
Niveles A/B y tipo de salida	Osciloscopio/analizador lógico con alimentación acotada
Corriente máxima real del driver	Ficha del IC, topología y mediciones térmicas
Tensión efectiva durante arranque y carga	Osciloscopio/multímetro a bornes; carga conocida
Geometría L, W y radio rodante efectivo	Medición física para cinemática Mecanum
Torque/velocidad realmente disponible	Ensayo con carga controlada; evitar bloqueo prolongado

Fuentes: GM25-370-motor specification.pdf, págs. 1-2; ManualOsoyoo.pdf, págs. 4-5, 14-17; descripción complementaria de motor/encoder aportada en la conversación. Los cálculos de conversión y ejemplos de control se identifican como derivados de ingeniería.